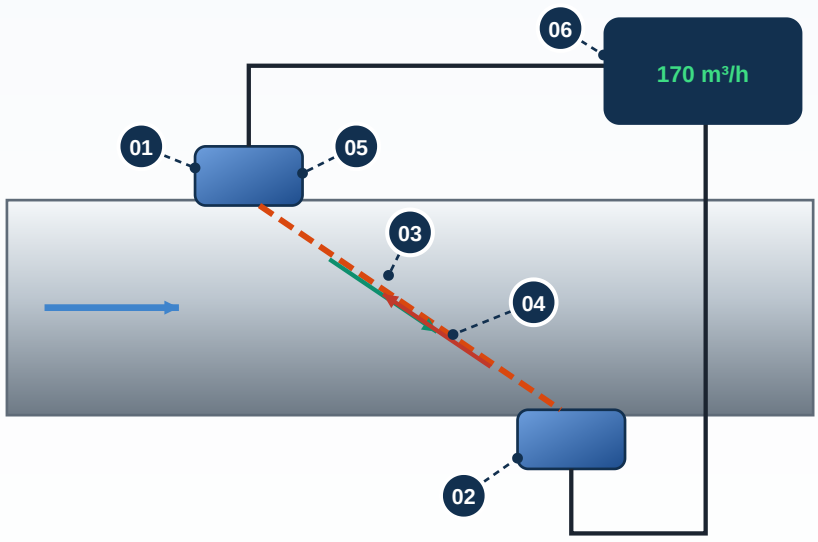
FICHA 35

Vazão por ultrassom (tempo de trânsito)

O som viaja mais rápido a favor do fluxo do que contra ele.



01 Transdutor A
Emite e recebe pulsos no lado de montante.

02 Transdutor B
Emite e recebe pulsos no lado de jusante.

03 Trajeto diagonal
O som cruza o tubo em ângulo com o escoamento.

04 Diferença de tempo
Δt entre os sentidos é proporcional à velocidade.

05 Acoplamento
Gel ou almofada entre transdutor e tubo (clamp-on).

06 Conversor
Recebe diâmetro, espessura e material do tubo e calcula a vazão.

EXEMPLO NUMÉRICO

Tubo DN 200	A ≈ 0,0314 m²
Velocidade	1,5 m/s
Q = v · A	0,0471 m³/s
Vazão	≈ 170 m³/h

CADEIA FUNCIONAL

Pulso A → B → Pulso B → A → Δt → Velocidade × área → m³/h

ATENÇÃO
Bolhas e sólidos atrapalham o tempo de trânsito: em fluido sujo, use o princípio Doppler.

PONTO-CHAVE
Clamp-on mede sem cortar o tubo: ideal para auditoria e medição temporária.